காந்தங்கள்' எனலாம். கனமான எஃகு மற்றும் சில உலோகக் கலவைகளைக் கொண்டு இவ்வகைக் காந்தங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. பொதுவாகப் பயன்படும் நிலைக் காந்தங்கள் அல்நிக்கோ (ALNICO – அலுமினியம், நிக்கல் மற்றும் கோபால்ட் ஆகியவற்றின் உலோகக்கலவை) உலோகக்கலவையால் தயாரிக்கப்படுகின்றன. குளிர்ப்பதனி, ஒலிப்பெருக்கி மற்றும் காந்த ஊசி ஆகியவற்றில் பயன்படும் காந்தங்கள் நிலையான காந்தங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும். நியோடிமியம் (Neodymium) காந்தங்களே, பூமியில் காணப்படும் வலிமையான திறன்மிகுந்த காந்தங்களாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கால்நடைகள் புல் மேயும்போது கூர்மையான இரும்புக்கம்பி மற்றும் பிற இரும்புப் பொருள்களையும் உண்பதால் செரிமானப் பகுதி காயமடைகிறது. அல்நிக்கோ எனப்படும் பசுக்காந்தங்கள் இத்தகைய பொருள்களைக் கவர்ந்திழுத்து கால்நடைகளைப் பாதுகாக்கின்றன.

ஒரு காந்தத்தின் காந்தப் பண்புகளை கீழ்க்காணும் வழிகளில் நீக்கலாம்.

- ஒரு காந்தத்தினை நீண்ட காலம் பயன்படுத்தாமல் வைத்திருத்தல்.
- காந்தப் பொருள்களைத் தொடர்ந்து அடித்தல்
- உயரமான இடத்திலிருந்து காந்தத்தினைக் கீழே விழச் செய்தல்.
- ஒரு காந்தத்தை அதிக வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்துதல்.
- காந்தத்தைச் சுற்றியுள்ள கம்பிச்சுருளில் வேறுபட்ட மின்னோட்டத்தினை பாயச்செய்தல்.
- காந்தத்தை முறையாகப் பராமரிக்காமல் இருத்தல்.

7.6 புவிக் காந்தம்

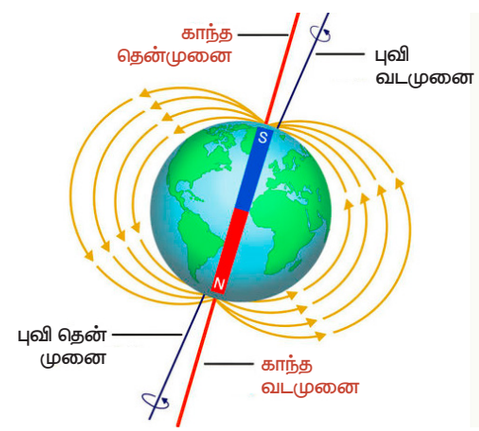
புவியானது, மிகப்பெரிய இருமுனையினை உடைய காந்தமாக அறிவியல் அறிஞர்களால் கருதப்படுகிறது. இருந்தபோதிலும், புவிக்காந்த முனைகளின் நிலைகளை தெளிவாக வரையறுக்க அவர்களால் இயலவில்லை. புவியின் உட்பகுதியில் உள்ள கற்பனையான காந்தத்தின் தென்முனையானது, புவியியல் வடமுனைக்கு அருகிலும் வடமுனையானது, புவியியல் தென்முனைக்கு அருகிலும் அமைந்துள்ளது. இந்த காந்தத் துருவங்களை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பால்வழி விண்மீன் திரளில் அமைந்துள்ள மேக்னிட்டார் என்று அழைக்கப்படும் காந்த நியூட்ரான் விண்மீனே நடைமுறையில் காணப்படும் அதிக திறன் மிகுந்த காந்தமாகும். மேக்னிட்டார், 20 கிலோ மீட்டர் விட்டமும், சூரியனைப் போன்று 2 அல்லது 3 மடங்கு நிறையும் கொண்டது. இதன் மிக அதிக காந்தப்புலம் ஊறு விளைவிக்கக் கூடியது. அதன் நிலையிலிருந்து ஓர் உயிரி 1000 கி.மீ. தூரத்தில் இருந்தாலும் கூட அந்த உயிரியின் இரத்த ஓட்டத்திலுள்ள அனைத்து இரும்பு அணுக்களையும் (ஹீமோகுளோபின்) உறிஞ்சும் திறன் கொண்டது.

இணைக்கும் நேர்க்கோடானது காந்த அச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

காந்தத்தின் அச்சானது புவியியல் வடமுனையினைச் சந்திக்கும் புள்ளியானது வட புவிக்காந்த முனை அல்லது காந்த வடமுனை என்றழைக்கப்படுகிறது. காந்தத்தின் அச்சானது புவியியல் தென் முனையினை சந்திக்கும் புள்ளியானது தென் புவிக்காந்த முனை அல்லது காந்த தென்முனை என்றழைக்கப்படுகிறது. காந்த அச்சு மற்றும் புவியின் அச்சு (சுழல் அச்சு) ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருப்பதில்லை. காந்த அச்சானது புவியின் அச்சிற்கு 10° முதல் 15° வரை சாய்வாக அமைந்துள்ளது.



படம் 7.5 புவி ஒரு காந்தம்

இன்றளவிலும் புவியின் காந்தப் பண்பிற்கான காரணத்தினை மிகச்சரியாக அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இருப்பினும் புவியின் காந்தத்தன்மைக்கான காரணங்கள், சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- புவியில் உள்ள காந்தப் பொருள்களின் நிறை
- சூரியனிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சுகள்
- நிலவின் செயல்திறன்.

8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 80 12/2/2022 11:40:08 AM